Sesión 5 — Operacionalización, instrumentos y EDA del piloto OFB

Objeto: OpenAPI bancario ↔ BIAN · Piloto: Open Finance Brasil

Grupo 9.2 · Alex Mancilla Antay · Jack Paitan Cano

Índice

Sesión 5 — Operacionalización e instrumentos · EDA del piloto OFB **1**
0. Encaje en el ciclo . . . 1
Parte A. Operacionalización e instrumentos . . . 2
Parte B. EDA del piloto OFB × BIAN . . . 3
5. Qué sigue . . . 5
6. Checklist . . . 5
Referencias . . . 5

Sesión 5 — Operacionalización e instrumentos · EDA del piloto OFB

Grupo 9.2 · Alex Mancilla Antay · Jack Paitan Cano
Programa: Maestría en Inteligencia Artificial · UNI · MIA 403
Objeto de la tesis: contratos **OpenAPI bancarios** frente a Service Domains BIAN.
Piloto de esta sesión: catálogo **Open Finance Brasil (OFB)** + tres SD BIAN v14.
Dataset: `data/piloto_ofb_bian/` (`fuentes/ofb/` + `fuentes/bian/`).

Este documento **no sustituye** el plan LaTeX ni el Plan v2. Cierra la operacionalización y el EDA **antes** del matching OE2–OE4.

---

0. Encaje en el ciclo

Bloque	Actividad	Estado
S1–S2	Pares contrato × SD	**Hecho en el piloto:** OFB × 3 SD BIAN
S3–S4	Parser OpenAPI 3.x	**Hecho** (`procesar_openapi.py`)
S5–S6	Limpieza, normalización, EDA	**Esta sesión**
S7–S8	Matching E y S	Pendiente
S9–S10	C + AlignmentScore	Pendiente
S11–S12	Validación y artículo	Pendiente

Frase de ancla: el objeto de la tesis no es OFB. OFB es la **muestra** con la que se ejecuta el procedimiento.
Frase oral: parser al 100 % **no** implica AlignmentScore Alto.

Parte A. Operacionalización e instrumentos

A.1 Variables

Base de medición (OG): instancia `contrato OpenAPI bancario × Service Domain BIAN`.
En el piloto: p. ej. `OFB_accounts_2.4.2 × SavingsAccount_14.0.0`.

Fórmula: AlignmentScore = αS + βE + γC, α+β+γ=1. Línea base 1/3.
Clasificación (§1.4): Alta ≥ 0,80 · Media 0,60–0,79 · Baja 0,40–0,59 · Nula < 0,40.

Constructo	Definición conceptual	Definición operacional	Escala
S SemanticScore	¿Los conceptos significan lo mismo?	Similitud (léxica o embeddings) sobre corpus emparejado	[0, 1]
E StructuralScore	¿La jerarquía REST refleja el SD?	Matriz de pares + media (ops sin par aportan 0)	[0, 1]
C CoverageScore	¿Cuánto del SD cubre el contrato?	Conceptos BIAN (tags CR + BQ, sin doble conteo) con ≥ 1 par	[0, 1]
AlignmentScore	Alineación global	αS+βE+γC — **VD del artefacto**	[0, 1]
Clasificación	Nivel interpretable	Umbrales fijos	Nominal 4
Completitud OE1	¿El parser recuperó el YAML?	Extraídos / esperados	Ratio

Factores: esquema intermedio (tabular); estrategia de matching; técnica semántica; pesos.
No es variable: tráfico runtime, encuestas, etiquetas de ML supervisado.

Hipótesis (Cap. 2): H1 normalización habilita S/E/C; H2 schema matching produce E; H3 similitud produce S; H4 la agregación es clasificable.

A.2 Fuentes e instrumentos

Elemento	Tesis	Piloto (esta sesión)
Objeto	Contrato OpenAPI **bancario**	No cambia
Muestra	Contratos bancarios parseables	**38 APIs OFB** (última estable)
Referencia	Service Domain BIAN	SavingsAccount, CurrentAccount, PaymentOrderInitiation v14
Unidad	endpoint/schema ↔ Behavior/BO/BQ	Igual; matching aún no calculado
Instancia	`{fuente}_{api}_{versión}` × `{sd}_{versión}`	`OFB_payments_4.0.0 × PaymentOrderInitiation_14.0.0`
Instrumento OE1	Parser OpenAPI 3.x	`procesar_openapi.py`

Fuentes oficiales

- OFB: https://github.com/OpenBanking-Brasil/openapi (`swagger-apis`)
- BIAN: https://github.com/bian-official/public (`release14.0.0/semantic-apis`)

Criterios de inclusión: OpenAPI 3.x parseable; ≥ 1 operación y esquema; BIAN legible; sin PII (Ley 29733). OFB y BIAN son públicos.

A.3 OE ↔ indicadores

OE	Indicador	Evidencia	Estado
Fase 1	Definición S/E/C, fórmula, umbrales	Plan Guía 1 + Plan v2	Cumplido
OE1	Completitud; CSV normalizados	`resultado/inventario.json`	**41 contratos parseados**; falta firmar completitud por YAML
OE2	StructuralScore E	Matriz de pares I1–I6	Pendiente
OE3	SemanticScore S	Matriz de similitud	Pendiente
OE4	C + AlignmentScore + nivel	Informe por instancia	Pendiente

---

Parte B. EDA del piloto OFB × BIAN

Corpus actual: **3 SD BIAN + 38 APIs OFB**. El recorte de 12 operaciones no se usa.

B.1 Inventario

Lado	Rol	Contratos	Operaciones
Open Finance Brasil	**Muestra / piloto**	38	160
BIAN v14	**Referencia**	3	75
Total parseado		**41**	**235**

Propiedades: 6 746. Corpus: 10 906 fragmentos.

Referencia BIAN

SD	Ops
SavingsAccount 14.0.0	34
CurrentAccount 14.0.0	34
PaymentOrderInitiation 14.0.0	7

Pares declarados (muestra de scores; n = 7 instancias)

ID	OFB	BIAN
I1	accounts 2.4.2	SavingsAccount
I2	accounts 2.4.2	CurrentAccount
I3a / I3b	opendata-accounts 1.0.1	SavingsAccount / CurrentAccount
I4	payments 4.0.0	PaymentOrderInitiation

ID	OFB	BIAN
I5	automatic-payments 2.0.0	PaymentOrderInitiation
I6	enrollments 2.1.0	PaymentOrderInitiation

Las otras **33** APIs OFB (loans, credit-cards, financings, consents, …) entran en el inventario OE1. No reciben AlignmentScore mientras no haya SD BIAN emparejado.

Catálogo OFB completo: `data/piloto_ofb_bian/README.md`.

B.2 Distribuciones

Métodos HTTP

	GET	POST	PUT	PATCH	DELETE	Total
OFB	130	22	0	7	1	160
BIAN	22	17	36	0	0	75
Total	**152**	**39**	**36**	**7**	**1**	**235**

OFB es REST de **consulta**. BIAN concentra **PUT** (Update/Control/Execute). E no puede exigir el mismo verbo.

Tags (solo BIAN): 64 BQ + 11 CR. OFB **no** trae tags CR/BQ: imputarlos sería *leakage*.

Corpus: property 9 314 · schema 1 253 · operation 339. Prefijos `InCR`/`ReBQ` limpios. BIAN: *summary* = *description* en **75/75** operaciones (no contar el texto dos veces).

B.3 Faltantes e inconsistencias

Fenómeno	Magnitud	Lectura
Propiedades sin *description*	**61,9 %** del consolidado (BIAN 90,4 %; OFB 38,1 %)	S de atributos BIAN cae sobre el **nombre**
BIAN summary = description	75 / 75	Una copia en el corpus
`$ref` anidados	resueltos por el parser actual	OE1 ya no está bloqueado por requestBody anidado
CSV BOM UTF-8	todos los CSV	Abrir con `utf-8-sig`
Loans / cards / financings OFB	3 familias sin SD en el zip	*Gap* de referencia, no de objeto

No hay `path` ni `operationId` duplicados en el consolidado de operaciones.

B.4 Variable objetivo

VD: AlignmentScore + {Alta, Media, Baja, Nula}.

Aún **no hay** distribución de clases: no se calculó S/E/C. Los conteos OFB / BQ / CR son **proxy estructural**, no la VD.

Cuando existan scores en I1–I6, los niveles se asignan **después** de los umbrales, no como etiqueta de entrenamiento.

B.5 Sesgos y *leakage*

Riesgo	Mitigación
Evaluar BIAN contra sí mismo	Prohibido como resultado Banco–BIAN
Copiar tags CR/BQ a OFB	No imputar
Usar el nombre de un `$ref` BIAN como evidencia OFB	No
Calibrar α,β,γ en los mismos pares del reporte	Separar calibración y reporte
Tratar OFB como si fuera el objeto de la tesis	OFB = piloto; objeto = OpenAPI bancario
C global sobre las 38 APIs	C se calcula **por instancia** (I1–I6)

---

5. Qué sigue

Prioridad	Acción
Hecho	38 APIs OFB + 3 SD BIAN parseados
P1	Firmar completitud OE1 por contrato
P2	Matching I1 e I4 (semana 8); resto I2–I6 (semana 10–11)
P2	No presentar AlignmentScore de autoalineación BIAN↔BIAN

---

6. Checklist

- ☒ Conceptual y operacional de S, E, C, AlignmentScore
- ☒ Fuentes: objeto = OpenAPI bancario; piloto = OFB
- ☒ Tabla OE ↔ indicador
- ☒ EDA sobre 41 contratos (38 OFB + 3 BIAN)
- ☒ Faltantes reales (61,9 % props sin description)
- ☒ Leakage y distinción objeto / muestra
- ☐ Completitud OE1 firmada por YAML
- ☐ Matching y AlignmentScore (S7–S10)

Referencias

Documento	Uso
`proyecto-investigacion-v3/plan-tesis/latex/`	Guía 1
`proyecto-investigacion-v3/plan-tesis/plan-tesis-v2/PLAN_TESIS_v2.3.pdf`	Plan v2.3 (MIA 403)
`data/piloto_ofb_bian/`	Corpus OFB + BIAN
`data/piloto_ofb_bian/README.md`	Lista de 38 APIs

Grupo 9.2 · Sesión 5 · piloto Open Finance Brasil · objeto OpenAPI bancario · octubre 2026.